



四川大学
SICHUAN UNIVERSITY

QINGXI

轻吸

双水平智慧轻便呼吸领跑者

参赛组别：科技创新和未来产业

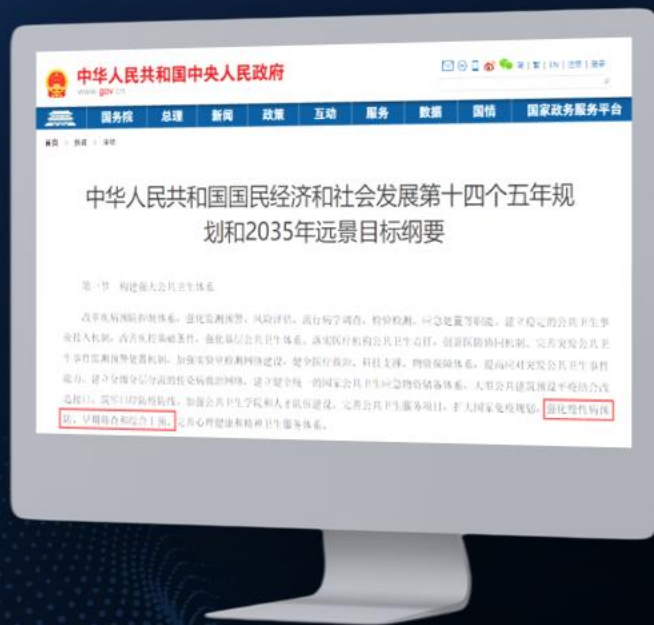


政策支持

国家导向 高度重视

国务院“十四五”规划
特别指出

“强化慢性病预防、
早期筛查和综合干预”
是未来的建设方向



政协十三届全国委员会
第四次会议
明确强调

“通过基层呼吸疾病防治硬件、
软件建设，使基层普遍具备开
展肺功能检查评估的能力”



发展可穿戴式医疗设备是我国战略要求

项目背景

呼吸疾病 巨大挑战

慢性阻塞性肺疾病

全球**第三大**死因
平均**每10秒**就有1人死亡

我国患病率
高达**8.6%**

患者数量
约**1亿**

中国慢性呼吸系统疾病流行病学统计 /亿人

总患病人数

3.04

确诊人数

0.81

控制人数

0.61

难发现 难治疗

早筛率仅为26.8%
控制率低至20.2%

病程极长

无有效临床治愈方法
一经患病 伴随终身

经济负担重

全球第五大医疗经济负担
人均年治疗费用超2万

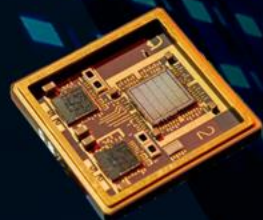
痛点分析

慢病治疗 多方制约



数据来源：JAMA, 2017. 家庭无创通气与氧疗对COPD再入院或死亡的影响：一项随机对照试验、弗若斯特沙利文分析《呼吸及睡眠领域医疗器械独立市场研究》

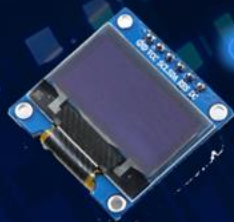
HPGCS2021传感器模块



轻吸风机



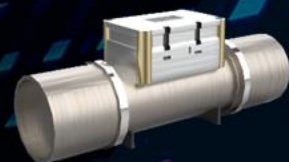
OLED显示屏



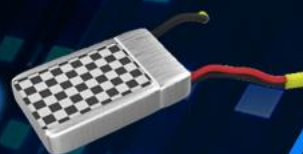
蓝牙



气体流量传感器



电池



主控芯片



全面覆盖 精准检测

5大呼吸参数

RR

VT

I:E

MV/VE

PETCO₂

6大肺功能参数

VC

FVC

PEF

MVV

MMEF

FEV1/FVC

2大呼出气体成分

PA

CO₂

基于长短记忆神经网络的
肺功能疾病预测辅助诊断模型



95.8% 精准预测

健康评估与疾病检测报告



数据含义：RR 呼吸频率、VT 潮气量、I:E 吸/呼比、MV 每分钟静息通气量、VC 肺活量、FVC 用力肺活量、PEF 呼气流量峰值、MVV 每分钟最大通气量、MMEF 最大中期呼气流量、FEV1/FVC 一秒率、PA 丙酮

产品服务

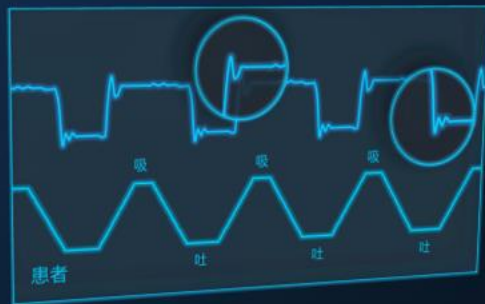
轻巧便携 自适氧疗

不“约”而“同”

以“小”见“大”



小体积、多场景
低能耗、高精度



参数可调，变频供氧
人机协调，安全舒适

开创便携+智能呼吸新模式

吸有灵犀



智能检测报警系统双重保障：
等级+优先级

疾病周期 闭环管理

1

预防-动态评估

患者社区运营
专业知识普及
实现信息普及+共享



2

诊断-专业报告

高精度算法计算
呼吸健康可视化
实现健康促进+预防



3

治疗-线上医疗

医生在线会诊
长期康复指导
实现诊疗可溯+可靠



4

康复-养护生态

数据连续监测
危险因素预测
实现早发现+早干预



轻吸传感器

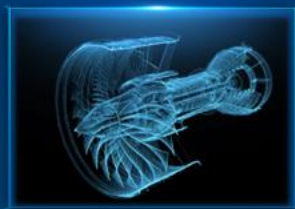


HPGCS2021精密气体压力浓度传感模组

硅铝掩膜时漂自校正系统
基于RBF 神经网络的温度补偿模型
直流辉光放电等离子体

- 响应时间2s
- 气压测量精度 $\pm 10\text{Pa}$
- 使用寿命至少2年

轻吸风机

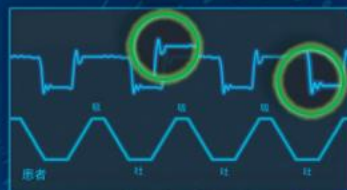


独创径向叠加气动氧集原理

非定常流动量参数改造
分离涡流模型精确测试

- 机械效率提高20%
- 转速高达 $18000 \pm 5\% \text{RPM}$

轻吸供氧



X沸石氧浓度富集+超粒子群迭代控制算法

超维度模糊推理定权重
粒子群迭代寻找最优解

- 调节高速稳定
- 氧气浓度提高至30%
- 同步效果高达99%

核心技术

人工智能 准确判断

基于长短记忆神经网络的
肺部疾病预测辅助诊断模型



长短记忆神经网络动态感知
随机森林网络评估高维特征

基于百部慢性呼吸系统疾病
临床诊断指南的权威判断标准

五大指标



32条准则

肺功能指标评价

$FEV1/FVC < 70\%$

肺容量评价

$DLCO < 80\%$

阻塞性通气性功能障碍评价

$MV = VE > 11L$

大小气道气流受限程度评价

$RV/TLC > 125\%$

COPD分度评价

.....

精确率高达95.8% 召回率高达95.3%

核心技术

海量数据 全球前沿

N0.66357
诊断-慢阻肺

性别：男

年龄：50

FEV1%：72.8

PEF%：77.6

MMEF%：124.9

V75%：84.2

V50%：111.5

V25%：208.3

N0.100278
诊断-哮喘

性别：女

年龄：47

FEV1%：103.6

PEF%：104.2

MMEF%：58.9

V75%：85.5

V50%：63.8

V25%：46.3



N0.302291
诊断-肺气肿

性别：男

年龄：71

FEV1%：98.8

PEF%：126.8

MMEF%：98.5

V75%：129.3

V50%：116.6

V25%：71.3

N0.894580
诊断-支气管炎

性别：男

年龄：36

FEV1%：108.4

PEF%：120.4

MMEF%：70.3

V75%：117.1

V50%：80.9

V25%：46.8

UpToDate
DynaMed
ClinicalKey
First Consult
BestPractice

十万级
优质医学数据库

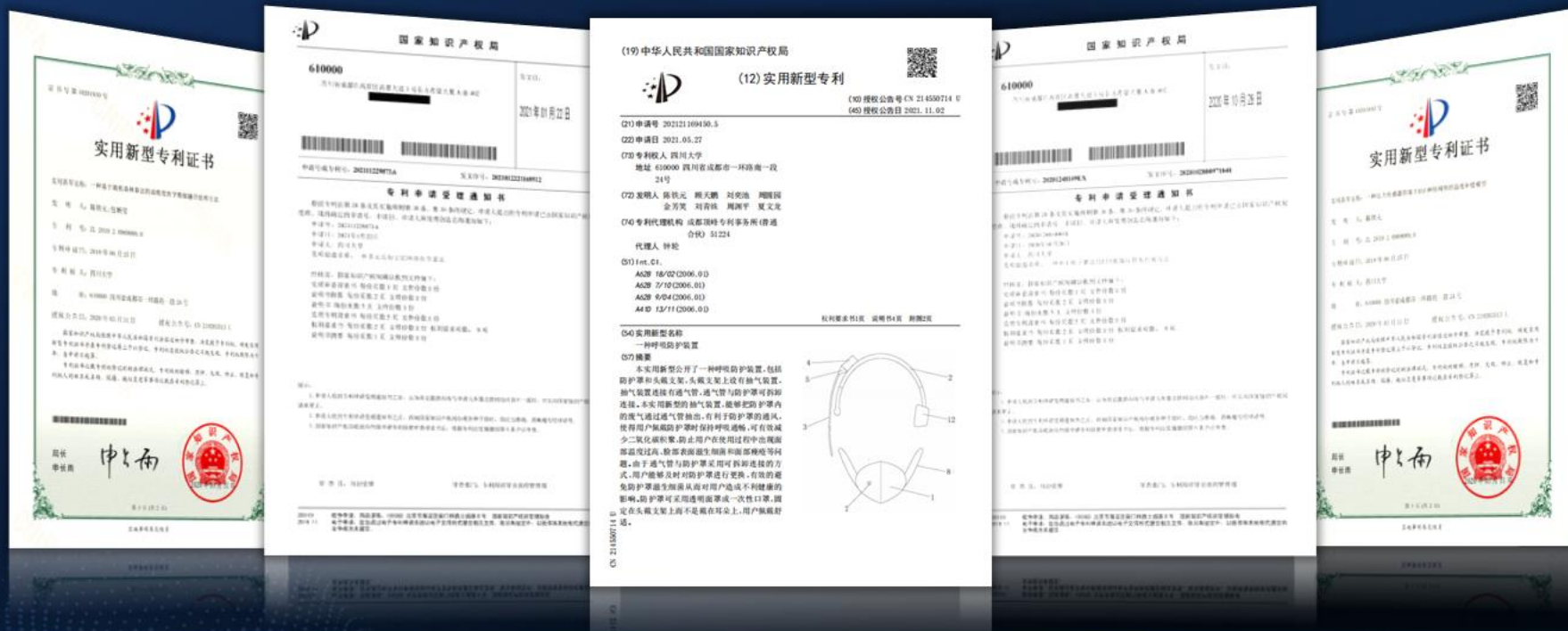
十万份
呼吸患者诊疗案例

百余部
权威临床指南

COPD诊治指南
OSA诊治指南
支气管哮喘防治指南
尘肺病防治工作指南

技术壁垒

布局全面 技术领先



专利名称	专利号	发明人（团队参赛成员）	备注
一种呼吸防护装置	ZL 2021 2 0967481.4	陈铁元、刘青姝	实用新型（已授权）
一种多元长短记忆网络医学算法	202111229873.6	陈铁元	发明专利（审查中）
一种基于粒子群迭代PID的加压供氧控制法	202012481490.X	陈铁元	发明专利（审查中）
一种压力传感器的基于RBF 神经网络的温度补偿模型	202112126653.2	陈铁元	实用新型（审查中）
一种基于随机森林算法的高维度医学数据融合处理方法	202120969089.0	陈铁元、包婉莹	实用新型（审查中）

竞品分析

五维指标 全面领先

品牌	品牌份额	型号	价格	监测范围	供氧模式	健康管理	
						管理周期	分析方式
轻吸	N/A	RESPIRATOR Y21-002	1299元	12项	自动变频	预防、辅助诊断 治疗、康复	3s智能分析
鱼跃	4.60%	YH-560	3780元	3项	手动调节	筛查、辅助诊断	3h人工分析
怡和嘉业	6.10%	U-20A	4350元	3项	手动调节	筛查、辅助诊断	3h人工分析
瑞思迈	32.50%	S9	7550元	4项	手动调节	筛查、辅助诊断	1h人工分析
飞利浦	34.60%	567P	5980元	4项	手动调节	筛查、辅助诊断	2h人工分析

产品价格 下降七成

监测范围 扩大三倍

氧疗模式 精准智能

全链周期 数字管理

数据来源：弗若斯特沙利文分析《呼吸及睡眠领域医疗器械独立市场研究》

目标市场

目标人群 受众广泛

慢性呼吸系统疾病患者

急性呼吸窘迫综合征

慢性支气管炎

急性哮喘

肺纤维化

慢性呼吸衰竭

慢性阻塞性肺疾病

睡眠呼吸暂停综合症

全国共有3.04亿患者
具备家用呼吸机需求·中轻度患者占比30%

使用
场景



睡眠



日常
家用



户外
活动



2022 市场容量

$(3.074 * 63\%) (亿人) * 1299(元/台) * 1(台/人) = 2515.67 (亿元)$

落地成果

上下合作 业界口碑

用户评价



四川大学华西医院呼吸科评价

“轻吸呼吸机的研发理念和预期功能符合当前对于慢性呼吸系统疾病防控的需求。在健康志愿者的小范围试用中，对比市面上已有的产品，可观察到其**监测参数更全面，更精确，人机协调性更好**等优点，更有利于患者的自我管理及居家治疗。”



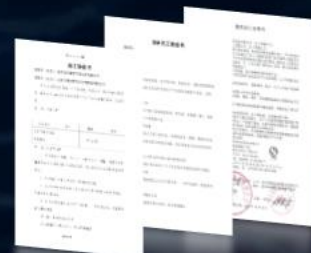
电子零件代工



传感元件代工



零件组装代工



OEM代工厂



轻吸科技有限公司



渠道商分销



小型社区医院



医疗器械公司



连锁药店药房



市场推广

双位并售 双向推广



硬件销售收入

77%

线上医疗 ● 50元/次

9.05%

健康报告 ● 199元/年

8.52%

广告收入 ●

3.13%

商场收入 ●

2.30%

平台收入

23%



¥ 1299

产品定价



B2C+B2B

● 电子商务平台

淘宝网
Taobao.com

CMC 华药电商

● 小型社区医院



● 连锁药店药房

老百姓
LEX PHARMACY 大药房

杏林大药房
XINGLIN PHARMACY

海王星辰
HEPSTAR DRUGSTORE

● 医疗器械公司

mindray 迈瑞

alltech
Medical Systems

SHINVA
新华医疗

核心团队

敢为人先 经验丰富

CEO/陈铁元

四川大学通信工程专业
2年科技产品连续创业者
丰富呼吸机产品开发经历

CFO/罗昱颖

四川大学国民经济管理专业
两项国家级大创参与者
经济学院团委学生会副主席

CMO/王骐腾

四川大学经济专业
四川大学优秀学生干部
经济学院本科2020级年级长

创始人/包婉莹

四川大学临床医学专业
参与华西呼吸病学研究室
科研项目并发表SCI论文

CPO/于芷若

四川大学护理学专业
挑战杯医学技能创新大赛三等奖
国家奖学金获得者

CPO/陈楠

四川大学临床医学专业
“读懂中国”全国最佳征文
四川大学优秀共青团干部

CTO/刘青姝

四川大学机械设计制造及其自动化专业
四川大学优秀学生
全国大学生数学竞赛四川省三等奖

专家顾问

行业权威 悉心指导



电子顾问 周渊平

四川大学电子信息学院教授
从事通信与信息系统研究
主持完成国家自然科学基金项目



临床顾问 刘丹

四川大学华西医院呼吸科副主任
从事肺功能呼吸系统疾病研究
中国康复医学会副组长



算法顾问 吕建成

四川大学计算机学院/软件学院院长
从事机器学习算法研究
中国计算机学会YOCSEF委员



结构顾问 王江新

四川大学机械工程学院教授
从事柔性传感器和可穿戴设备的研究
国家青年计划人才



电子顾问 冯国英

四川大学电子信息学院院长
从事微纳加工及传感器应用研究
中国电子学会理事



市场顾问 徐耿

四川长虹有限公司投资总监
投资十余个优秀项目团队
全国万名优秀创新创业导师人才



呼吸顾问 倪忠

四川大学华西医院呼吸治疗师组长
从事慢性呼吸系统疾病研究
中国医学装备协会呼吸病学专委会委员

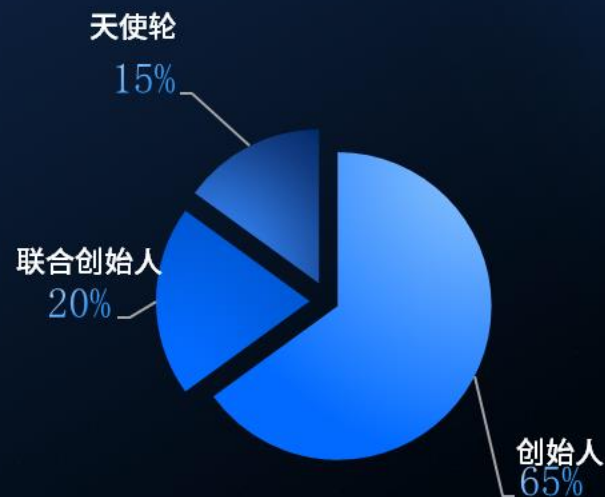
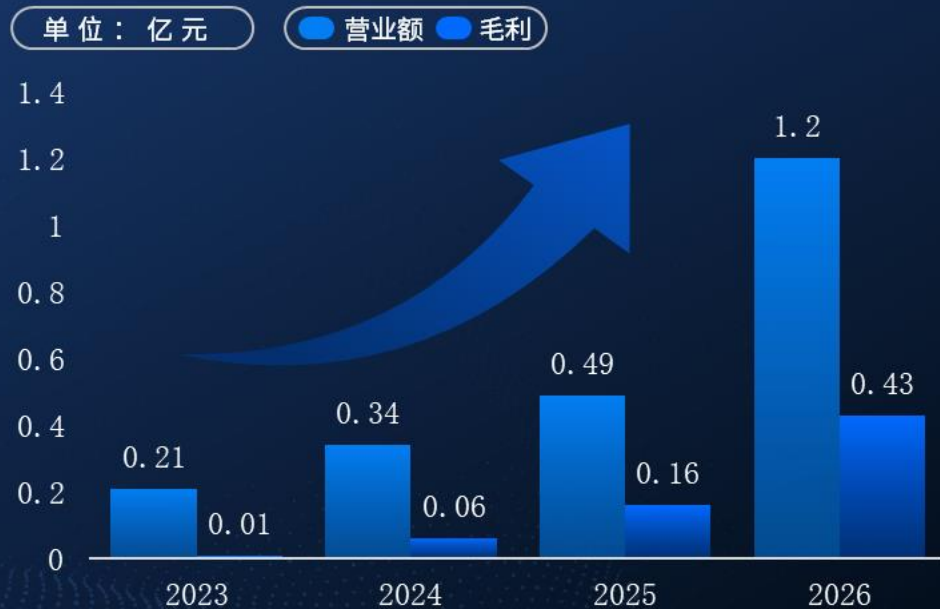


结构顾问 伍建波

四川大学机械工程学院副教授
从事电子机械装备的应用研究
承担多项国家自然科学基金项目

财务融资

业绩卓越 获得融资



2026年
预计营收**1.2**亿元

股权释放15%

意向资金500万元

战略布局 大展宏图

-
- 成立轻吸科技有限公司
 - 申请二类医疗器械许可证
 - 部分合作公司初步推广产品
 - 2022年
 - 一代产品量产上市
 - 西南地区销售推广
 - 获得二类医疗器械许可证
 - 2023年
 - 获得高新企业认证
 - 北京、天津、上海、广东、辽宁、陕西等地区销售推广
 - 疾病预测算法突破
 - 2024年
 - 供氧浓度突破至50%以上
 - 全国市场销售推广
 - 2025年



四川大學
SICHUAN UNIVERSITY

轻吸科技 引领未来

